

Trabalho Prático - Confiabilidade e Segurança de Software

Pedro Arthur Pamplona Hartmann

Resumo

O objetivo deste trabalho é atacar cenários onde seria utilizado o protocolo Diffie-Hellman. O ataque foi feito usando técnicas conhecidas para resolver o problema do logaritmo discreto, o Pohlig-Hellman e Rho de Pollard para logaritmos. O problema do logaritmo discreto é definido da seguinte forma. Temos elementos α, β, n tal que $\beta \equiv \alpha^\gamma \pmod{n}$ e o objetivo é achar γ .

1 Ataques utilizados

1.1 Pohlig-Hellman

Pohlig-Hellman é um algoritmo que divide o problema do logaritmo discreto original em problemas menores e usa o Teorema Chinês do Resto para combinar os resultados. Cada sub-problema foi resolvido usando Rho de Pollard.

1.2 Rho de Pollard para logaritmos

Para achar o logaritmo, o algoritmo tenta achar a, b, A, B tal que $\alpha^a \beta^b = \alpha^A \beta^B$, usando algum algoritmo de detecção de ciclos. Foi definido uma função $f : x_i \mapsto x_{i+1}$ que define uma sequência pseudo-aleatória onde a invariante é $x_i = \alpha^{a_i} \beta^{b_i}$.

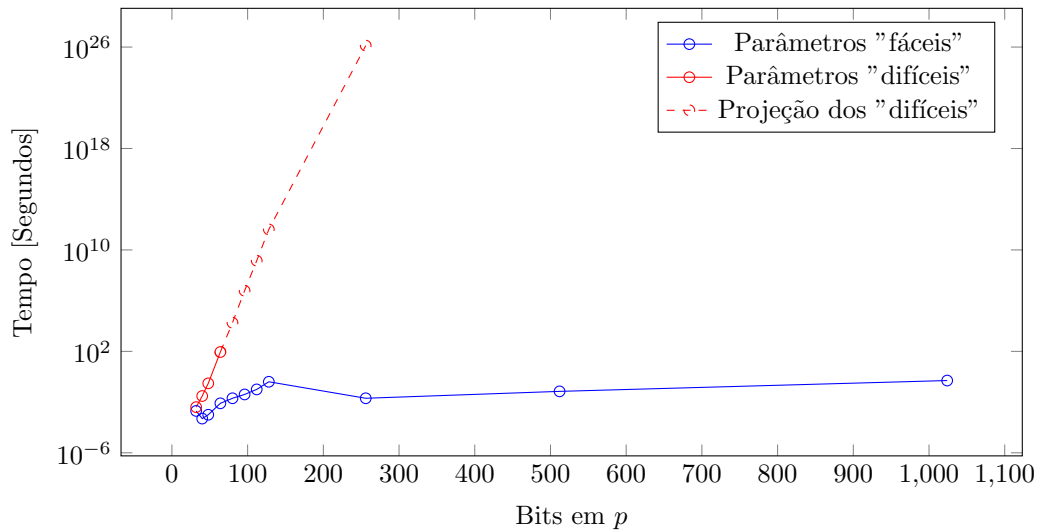
Para achar uma colisão foi utilizado uma técnica proposta por van Oorschot e Wiener [2]. A implementação utilizada da técnica usa uma B-Tree para guardar alguns elementos da sequência dado por uma propriedade facilmente testável. Quando um x_i com essa propriedade é encontrado o algoritmo verifica se esse número está na tabela. Se o estiver na tabela, há uma possível colisão. Se não estiver insere. Se houver uma colisão, temos uma equação onde o γ pode ser recuperado.

1.3 Complexidade

A complexidade dos algoritmos combinados é de $\mathcal{O}(\sqrt{p})$ onde p é maior fator primo de $n - 1$.

2 Gráfico de execução

2.1 Gráfico



2.2 Nota

O gráfico não possui pontos com mais de 256 bits nos cenários difíceis pois o tempo de execução para fatorar o número da ordem não acabou em tempo hábil. A fatoração do ordem é preciso para estimar o tempo de execução.

3 Infraestrutura Computacional

- Modelo da CPU: Intel i7-1255U.
- 12 núcleos lógicos no total.
- P-cores: 2 núcleos físicos e 4 núcleos lógicos.
- E-cores: 8 núcleos físicos.
- Memória RAM: 16 GiB.
- Sistema operacional: Linux 7.0.10

4 Análise dos Resultados

No gráfico foi classificado os cenários em fáceis e difíceis. Essa classificação veio da observação que para todas as quantidades de bits um o tempo de execução era bem ágil e o outro não. Após isso se notou que todos os cenários que executavam rápido, a ordem do grupo tinha bastante fatores. Já os classificados como difíceis, tem dois fatores. Isso é facilmente explicado dado o fato de que foi utilizado o algoritmo de Pohlig-Hellman, que se aproveita bastante de grupos que tem ordem com muitos fatores.

Portanto fica claro que para utilizar o protocolo Diffie-Hellman é preciso escolher parâmetros que tenham um formato determinado. Mais especificamente, para usar o protocolo de tal forma que seja mais invulnerável ao algoritmo Pohlig-Hellman é preciso escolher a ordem do grupo que tenha o mínimo de fatores primos. Idealmente 2 e outro número primo grande.

Referências

- [1] A.J. Menezes and P.C. van Oorschot. *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press, 1996.
- [2] P.C. van Oorschot and M.J. Wiener. Parallel collision search with cryptanalytic applications. 1996.